河北省 2026 年普通高校专科升本科教育选拔考试

《高等数学一》模拟试卷（一）

（考试时间：90 分钟）

（总分：150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效.

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分.在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，请将选定的答案填涂在答题纸的相应位置上）

1. $x \to 0$ 时，$x\arctan x$ 是 $1-\cos x$ 的（　　）无穷小.

A. 高阶　　B. 低阶　　C. 同阶但不等价　　D. 等价

2. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x}=$　　（　　）

A. 0　　B. 不存在　　C. 2　　D. 1

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(1+ax)^{\frac{1}{x}}, & x>0\\ \dfrac{1}{3}, & x=0\\ \dfrac{\tan x}{3x}, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$

A. 3　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $-\ln 3$　　D. $\ln 3$

4. 曲线 $y=x^3+3x^2-9x$ 的凹区间为　　（　　）

A. $(-\infty,1)$　　B. $(-\infty,-1)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(-1,+\infty)$

5. $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{4+x^2}dx=$　　（　　）

A. $\dfrac{\pi}{4}$　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $-\dfrac{\pi}{2}$　　D. π

6. 坐标平面 yoz 上的曲线 $z=3y^2$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面在空间直角坐标系内的方程为　　（　　）

A. $z=3x^2+3y^2$　　B. $z=x^2+3y^2$

C. $z^2+x^2=3y^2$　　D. $z^2+x^2=3y^4$

7. 设 λ 为常数（$\lambda>0$），那么级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}\dfrac{\cos n\pi}{\lambda}$　　（　　）

A. 敛散性与 λ 有关　　B. 绝对收敛　　C. 条件收敛　　D. 发散

8. $\dfrac{d}{dx}[\int_a^b$

A. arcsin

C. arcsin

9. 行列式

A. $-6d$

10. 若 A

A. ± 2

二、填空

11. 设函

12. 已知

13. 已知

14. 已知

15. 方程

三、计算

上）

16. 设 $f($

小红书号 2601538795444

8. $\frac{d}{dx}[\int_a^b \arcsin x dx]=$ （ ）

A. $\arcsin x$　　B. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

C. $\arcsin b-\arcsin a$　　D. 0

9. 行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=d$，则 $\begin{vmatrix} 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \end{vmatrix}=$ （ ）

A. $-6d$　　B. $6d$　　C. $4d$　　D. $-4d$

10. 若 A 为二阶方阵，且 $AA^T=4E$，则 $|A|=$ （ ）

A. ± 2　　B. 2　　C. 4　　D. ± 4

（ ）

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分．将答案填写在答题纸的相应位置上）

11. 设函数 $y=x\sin x^2$，则 $dy=$_____.

12. 已知参数方程 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2), \\ y=\arctan t, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$_____.

13. 已知 L 是抛物线 $y^2=x$ 上从点（1,1）到点（4,2）的一段弧，则曲线积分 $\int_L (x+y)dx+(y-x)dy=$_____.

14. 已知 $y'=\frac{y}{x}+x$，则微分方程的通解为 $y=$_____.

（ ）

15. 方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+x_3=0 \\ x_1+x_2+\lambda x_3=0 \end{cases}$，若方程组有非零解，则 $\lambda=$_____.

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 15 分，共 75 分．将解答的过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

（ ）

16. 设 $f(x)$ 是连续函数，满足 $f(x)=\frac{1+x+\arcsin x}{1+x^2}-\int_{-1}^{1} f(x)dx$，求 $f(x)$.

（ ）

（ ）

更多详情关注"河北中升专升本"公众号

小红书号 2615383795444

15:37

17. 计算二重积分 $I=\iint\limits_{D} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $x^2+y^2=2Rx(R>0)$ 与 $y=x$ 所围成区域的上半部分.

18. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+2z^2-6z=0$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

19.

20.

解.

19. 已知 f 具有二阶连续偏导数，若 $z=f(x+y^2,xy^2)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

20. λ 为何值时，方程组 $\begin{cases} 2x_1+\lambda x_2-x_3=1, \\ \lambda x_1-x_2+x_3=2, \\ 4x_1+5x_2-5x_3=-1 \end{cases}$ 无解，有唯一解，有无穷多解？并在有无穷多解时写出方程组的通解.

小红书 小红书号: 2601538795444

四、应用题（本题 15 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

21. 欲围成一个面积为300平方米的矩形场地，所用材料的造价其正面是每平方米4元，其余三面的造价均是每平方米2元.问场地的长、宽各为多少米时，才能使所用材料的总造价最低？

小红书号 26153387954